Fabianus Kesa Jose Vernanda

Lulusan Teknik Elektro | Elektronika Daya | Sistem Kontrol

Semarang, Indonesia | kesajosevernanda@gmail.com | 082236665732 | LinkedIn
fabianuskesaPORTOFOLIO

RINGKASAN

Lulusan Teknik Elektro (IPK 3,61/4,00) dengan pengalaman langsung dalam desain PCB, pengujian dan troubleshooting perangkat keras, integrasi dan kalibrasi sensor, serta otomasi, dengan spesialisasi kuat di bidang elektronika daya dan sistem kontrol. Penulis makalah konferensi terindeks IEEE tentang regulasi tegangan pada sistem fotovoltaik off-grid menggunakan konverter boost cascade 4 tingkat dan inverter tiga-lengan satu fasa.

PENGALAMAN

Magang Divisi Maintenance — PT Paiton Operation & Maintenance Indonesia *Feb 2025 – Mar 2025*

- Magang selama satu bulan di divisi Maintenance, memperoleh pengalaman langsung dalam operasi pemeliharaan pembangkit listrik dan troubleshooting peralatan.

Asisten Laboratorium Sistem Kontrol — Universitas Katolik Soegijapranata *Sep 2025 – Des 2025*

- Membantu proses pelaksanaan sesi Laboratorium Sistem Kontrol dan membimbing mahasiswa memahami sistem kontrol, PWM, SPWM, dan elektronika daya.
- Mengembangkan dan menguji modul perangkat keras Buck Chopper menggunakan metode kendali P, PI, dan Hysteresis untuk regulasi tegangan.
- Melakukan simulasi menggunakan PSIM dan pengujian perangkat keras menggunakan catu daya DC dan osiloskop digital.

PROYEK TEKNIK TERPILIH

Regulasi Tegangan pada Sistem PV Off-Grid Menggunakan Cascade Boost dan Inverter Tiga-Lengan *2025 – 2026*

Dibimbing oleh Dr. Leonardus Heru Pratomo — Diterima di FORTEI-ICEE 2026

- Penulis dan presenter makalah di FORTEI-ICEE 2026 (International Conference on Electrical Engineering).
- Merancang sistem konversi daya PV off-grid yang mengintegrasikan konverter boost cascade 4 tingkat tanpa kapasitor DC-link perantara dengan inverter tiga-lengan satu fasa berbasis STM32F407 dan kendali tegangan PI loop tertutup.
- Memvalidasi performa sistem melalui simulasi PSIM dan implementasi perangkat keras, mencapai regulasi tegangan keluaran 38 V, pembagian arus seimbang 0,8 A pada lengan 1 dan lengan 2, serta THDv 1,01% dan THDi 4,7%.
- Status publikasi: Diterima di FORTEI-ICEE 2026.

Inverter H-Bridge Multisel & Inverter Buck-Boost 5-Tingkat *2025 – 2026*

Dibimbing oleh Dr. Leonardus Heru Pratomo — Peran: Implementasi Perangkat Keras

- Mengimplementasikan kendali switching pada inverter H-bridge multisel menggunakan mikrokontroler STM32F4, dengan logika kendali diturunkan dari lookup tabel hasil simulasi PSIM.
- Membangun prototipe perangkat keras inverter buck-boost satu fasa lima level menggunakan tujuh sakelar daya aktif berbasis Arduino Mega, serta mengimplementasikan tabel lookup hasil simulasi PSIM ke dalam firmware untuk mengendalikan pensaklaran secara real-time, sebagai asisten peneliti BIMA.

Modul Pembelajaran Otomasi Industri — PLC & SCADA *2024 – 2025*

Proyek tim — Peran: Implementasi Perangkat Keras

- Merancang dan membangun modul pembelajaran PLC dan SCADA yang mengintegrasikan kendali motor, aktuator pneumatik, sensor, dan aktuator industri.
- Mengimplementasikan kendali motor forward-reverse, pengurutan pneumatik, dan fungsi Emergency Stop menggunakan PLC.
- Mengintegrasikan Rennata Power Meter melalui komunikasi Modbus dan Schneider VSD, serta melakukan wiring perangkat keras, konfigurasi komunikasi, pengujian, dan troubleshooting.

PUBLIKASI

"Voltage Regulation Enhancement in Off-Grid PV Systems Using a 4-Stage Cascade Boost Converter and Single-Phase Three-Arm Inverter Topology" — Diterima, FORTEI-ICEE (International Conference on Electrical Engineering), Makassar, 2026.

KEAHLIAN

Elektronika & Perangkat Keras: Desain PCB (Target 3001), pengujian dan troubleshooting perangkat keras, integrasi dan kalibrasi sensor, osiloskop, multimeter digital.

Embedded / Firmware: STM32 (STM32F407/F4), Arduino Mega, C/C++, PWM.

Elektronika Daya & Kendali: AC-DC/rectifier**,** konverter buck-boost/DC-DC, konverter DC-AC/ inverter, inverter satu fasa tiga lengan, kendali tegangan PI.

Otomasi Industri & Simulasi: PSIM, Haiwell PLC, CX-One Omron, HMI.

Lainnya: Dokumentasi teknis, standar publikasi IEEE.

PENDIDIKAN

Sarjana Teknik Elektro — Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang *2022 – 2026*

- IPK: 3,61 / 4,00.
- Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro Energi — Bendahara.